

CLASSE PRÉPARATOIRE MP

TD 01

Algèbre linéaire

Séance du lundi 7 septembre

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

Table des matières

Exercice 1	1
Exercice 2	2
Exercice 5	3
Exercice 11	4
Exercice 14	4
Exercice 15	6
Exercice 16	6
Exercice 18	7
Exercice 25	9
Exercice 31	9
Exercice 36	10

Exercice 1

Énoncé

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$M(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Soit

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Évaluer $M(x, y, z)\varepsilon_i$ pour $i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.

b) Soit $P = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3 \ \varepsilon_4)$; mq $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ est une famille orthogonale dans $\mathbb{R}^4$, en déduire que P est inversible.

c) Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ c.a. à $M(x, y, z)$. Écrire la matrice de u dans $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$, en déduire des CNS portant sur (x, y, z) pour que $M(x, y, z)$ soit inversible, et donner $M(x, y, z)^{-1}$ dans ce cas.

Solution.

a))

$$M(x, y, z)\varepsilon_1 = (x + y + z)\varepsilon_1,$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} -x + y - z \\ x + z - y \\ y - z - x \\ z - y + x \end{pmatrix} = (-x + y - z)\varepsilon_2,$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} x - y - z \\ x - z - y \\ y + z - x \\ z + y - x \end{pmatrix} = (x - y - z)\varepsilon_3,$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_4 = \begin{pmatrix} -x - y + z \\ x - z + y \\ y - z + x \\ z - y - x \end{pmatrix} = (-x - y + z)\varepsilon_4.$$

b))

$$\langle \varepsilon_1, \varepsilon_i \rangle = 0 \quad \text{pour } 2 \leq i \leq 4,$$

$$\langle \varepsilon_2, \varepsilon_i \rangle = 0 \quad \text{pour } 3 \leq i \leq 4, \quad \langle \varepsilon_3, \varepsilon_4 \rangle = 0.$$

$(\varepsilon_i)_{i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket}$ est une famille orthogonale ne contenant pas 0, elle est donc libre et P est inversible.

c)) D'après a),

$$\text{Mat}_{(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)}(u) = \begin{pmatrix} x + y + z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -x + y - z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x - y - z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x - y + z \end{pmatrix} = M'.$$

$M(x, y, z)$ est inversible ssi M' l'est, ssi

$$(x + y + z)(-x + y - z)(x - y - z)(-x - y + z) \neq 0.$$

Dans ce cas $M(x, y, z) = PM'P^{-1}$ et

$$M(x, y, z)^{-1} = PM'^{-1}P^{-1}.$$

Notons que $\forall i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$, $\|\varepsilon_i\|_2 = 2$. Donc $\frac{1}{2}P$ est la matrice de passage de la base canonique à une base orthonormée. Il vient

$$\left(\frac{1}{2}P\right)^{-1} = \frac{1}{2}P^\top = 2P^{-1}$$

et $P^{-1} = \frac{1}{4}P^\top = \frac{1}{4}P$. D'où

$$M(x, y, z)^{-1} = \frac{1}{4}PM'^{-1}P.$$

Exercice 2

Énoncé

On dit que $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, une matrice est en damier ssi

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i + j \text{ est impair alors } a_{ij} = 0.$$

Je note $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble de ces matrices.

- Mq $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est un ss-ev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par produit.
- Mq $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est isomorphe à $\mathcal{M}_{\lfloor n/2 \rfloor}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}(\mathbb{K})$.
- Si $A \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est inversible, que dire de A^{-1} ?

Solution.

a.) $0 \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ matrices en damier, et soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i + j$ est impair. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$[\lambda A + B]_{ij} = \underbrace{\lambda a_{ij}}_0 + \underbrace{b_{ij}}_0.$$

Donc $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est un s-e-v de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Ensuite $[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$. Avec i, j de parité différente, donc $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $i + k$ et $j + k$ sont de parité différente, donc $a_{ik} = 0$ ou $b_{kj} = 0$. Ainsi $[AB]_{ij} = 0$ et $AB \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

b.) Soit $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ formée des matrices élémentaires. Alors $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n, i+j \text{ pair}}$ est une base de $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

$$\begin{aligned} & \text{Card}\{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : i + j \text{ pair}\} \\ &= \text{Card}(\{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : i \text{ impair et } j \text{ impair}\} \cup \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : i \text{ pair et } j \text{ pair}\}) \\ &= \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^2 + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor^2. \end{aligned}$$

On a

$$\dim \left(\mathcal{M}_{\lfloor n/2 \rfloor}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}(\mathbb{K}) \right) = \dim \mathcal{DM}_n(\mathbb{K}).$$

Donc ces deux espaces sont isomorphes.

Remarque

Autre méthode : (pour exhiber directement l'isomorphisme)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la b.c. de $\mathbb{K}^n$,

$$F = \text{Vect}(e_{2k})_{1 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor}, \quad G = \text{Vect}(e_{2k-1})_{1 \leq k \leq \lfloor (n+1)/2 \rfloor},$$

de bases respectives $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ c.a. à A . On a $A \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ ssi F et G sont stables par u_A .

On peut définir

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{DM}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_{\lfloor n/2 \rfloor}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}(\mathbb{K}), \\ A &\longmapsto \left(\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(u_{A|F}), \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(u_{A|G}) \right). \end{aligned}$$

Comme u_A est uniquement déterminé par ses restrictions $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$, φ est un isomorphisme.

c.) Soit $A \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ inversible, donc u_A est un isomorphisme donc injectif, et $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$ le sont aussi ; comme on est en dim finie, $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$ sont des isomorphismes de F et G resp. Ceci montre que F et G sont stables par $u_A^{-1} = u_{A^{-1}}$. Donc $A^{-1} \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

Remarque

On peut aussi considérer $P = a_m X^m + \dots + a_n X^n$, un polynôme annulateur $\neq 0$ de A . On a $a_m A^m + \dots + a_n A^n = 0$. ième multiplication par $(A^{-1})^m$:

$$a_m I_n + \dots + a_n A^{n-m} = 0.$$

Ainsi $A^{-1} \in \mathbb{K}[A]$. Comme $\mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$ est un s-ev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par produit, $A^{-1} \in \mathcal{DM}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 5**Énoncé**

Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ stable par produit.

- a) On suppose que $I_n \notin H$, mq $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, si $M^2 \in H$, alors $M \in H$. En déduire que $\forall i \neq j$, $E_{ij} \in H$, puis que

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & & & 1 \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 1 & 0 \end{pmatrix} \in H.$$

Évaluer J_n^n , qu'en déduit-on ?

- b) Soit $M \in H$ inversible, mq $M^{-1} \in H$.

Solution.

a)) Si $I_n \notin H$, comme H est un hyperplan, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = H \oplus \mathbb{C}I_n$. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\exists! A \in H$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $M = A + \lambda I_n$.

Supposons $M^2 \in H$. On a

$$M^2 = (A + \lambda I_n)^2 = A^2 + 2\lambda A + \lambda^2 I_n \in H.$$

Or $A^2 + 2\lambda A \in H$. Nécessairement $\lambda^2 I_n \in H$ et $\lambda^2 = 0 \implies \lambda = 0$. On a $M = A \in H$.

Soit $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $E_{ij}^2 = 0 \in H$, donc $E_{ij} \in H$. Il s'ensuit que $J_n = E_{2,1} + \dots + E_{n,n-1} + E_{1,n} \in H$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$, $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ c.a. à J_n . On a $u(e_1) = e_2, \dots, u(e_{n-1}) = e_n$ et $u(e_n) = e_1$. En itérant n fois, $u^n = \text{Id}_{\mathbb{C}^n}$, $J_n^n = I_n \in H$. Ce qui ne se peut. Donc $I_n \in H$.

b)) Soit $P = a_r X^r + \dots + a_m X^m \neq 0$ tel que $P(M) = 0$ avec $a_r \neq 0$ (on pourra considérer le polynôme annulateur non nul de M). Alors $a_r M^r + \dots + a_m M^m = 0$. En multipliant par M^{-r} ,

$$a_r I_n + \dots + a_m M^{m-r} = 0.$$

Il s'ensuit que $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$, donc $M^{-1} \in H$.

Remarque

Soit ($n \geq 1$) H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Si H ne contient aucune matrice inversible, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = H \oplus \mathbb{C}I_n$. Soit $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, on peut décomposer $E_{ij} = A + \lambda I_n$. Alors $\lambda I_n - E_{ij} = -A \in H$ est triangulaire non inversible, donc $\lambda = 0$ et $E_{ij} = A \in H$. De même $J_n \in H$ et J_n est inversible, ce qui ne se peut.

Notons que

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & c \end{pmatrix} : (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \right\}$$

est un hyperplan de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non stable par produit, car

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I_2 \notin H \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \notin H.$$

Exercice 11

Énoncé

Calculer le déterminant et la trace de la transposition, en tant qu'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Solution. Soit

$$\begin{aligned} \tau : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \\ M &\longmapsto M^\top. \end{aligned} \quad \tau \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})), \quad \tau \circ \tau = \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}.$$

τ est une symétrie p.r à $S_n(\mathbb{K})$ parallèlement à $A_n(\mathbb{K})$.

Soit

$$\mathcal{B}_1 = (E_{ii})_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{ij} + E_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}$$

base de $S_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{B}_2 = (E_{ij} - E_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}$ base de $A_n(\mathbb{K})$. $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\tau) = \begin{pmatrix} I_{n(n+1)/2} & 0 \\ 0 & -I_{n(n-1)/2} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n^2}(\mathbb{K}).$$

D'où

$$\boxed{\det(\tau) = (-1)^{n(n-1)/2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\text{tr}(\tau) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n.}$$

Exercice 14

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice $p \in \mathbb{N}^*$, soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Mq $\exists P \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P(x)^n = 1 + x + o(x^p)$ lorsque $x \rightarrow 0$.
- En déduire $\exists B \in \mathbb{Q}[A]$, $B^n = I_n + A$.

Solution.

a.)

$$(1+x)^{1/n} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{n} + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1)}{2}x^2 + \dots + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1) \cdots (\frac{1}{n}-p+2)}{(p-1)!}x^{p-1} + O(x^p).$$

La partie polynomiale est un polynôme $P \in \mathbb{Q}[X]$.

$$1+x \underset{x \rightarrow 0}{=} (P(x) + O(x^p))^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} P(x)^{n-i} (O(x^p))^i = P(x)^n + O(x^p).$$

b.) On pose $Q(x) = P(x)^n - (1+x) \in \mathbb{Q}[X]$. Alors $Q(x) = x^p a(x)$, $a(x) = O(1)$ lorsque $x \rightarrow 0$.

Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $Q(x) = x^m D(x)$ avec $D(0) \neq 0$ (m est la multiplicité de 0 en tant que racine de Q). Alors $\frac{Q(x)}{x^p} = x^{m-p} D(x) = O(1)$, nécessairement $m \geq p$.

On peut écrire $Q(X) = X^p C(X)$, $C \in \mathbb{Q}[X]$. Alors on pose $B = P(A) \in \mathbb{Q}[A]$, donc

$$B^n = I_n + A + Q(A) = I_n + A.$$

D'où $\boxed{\exists B \in \mathbb{Q}[A], B^n = I_n + A}$.

Remarque

Soit, pour $\theta \in]0, \pi[$, $u_\theta = (\cos \theta, \sin \theta)$ et S_θ la symétrie p.r à $\mathbb{R}e_1$ parallèlement à $\mathbb{R}u_\theta$. On prend A_θ la matrice dans la b.c. de S_θ .

Comme $u_\theta = \cos \theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = (u_\theta - \cos \theta e_1) \frac{1}{\sin \theta}$. Donc

$$S_\theta(e_2) = (-\cos \theta)e_1 - \frac{u_\theta}{\sin \theta} = -2 \cot(\theta)e_1 - e_2.$$

Ainsi

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 1 & -2 \cot \theta \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_\theta^2 = I_2.$$

De plus $\theta \mapsto A_\theta$ étant injective, on obtient une infinité de matrices de symétrie dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, et donc une infinité de racines carrées de I_2 .

Soit $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, on a $N_2^2 = 0$. Si N_2 possédait une racine carrée B , on aurait $B^2 = N_2$,

donc $B^4 = 0$. Nous verrons que cela implique $B^2 = 0$, ce qui n'est pas le cas.

(Sur l'idée que $I_n + A$ avec A nilpotente admet une infinité de racines carrées.)

Exercice 15

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (avec $n \geq 2$), calculer $\text{rg}(\text{Com}(A))$ en fct de celui de A .

[On distinguera selon que $\text{rg}(A) = n$, $n - 1$ ou est $\leq n - 2$.]

Solution.

- Si $\text{rg}(A) = n$, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(\text{Com}(A))^T \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Donc $\text{rg}(\text{Com}(A)) = n$.
- Si $\text{rg}(A) \leq n - 2$: le rang étant la taille maximale d'une sous-matrice carrée inversible, tous les déterminants obtenus en ôtant une ligne et une colonne de A sont nuls, et $\text{Com}(A) = 0$. Donc $\text{rg}(\text{Com}(A)) = 0$.
- Si $\text{rg}(A) = n - 1$, on a

$$A(\text{Com}(A))^T = \det(A)I_n = 0$$

(car $A \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$). Soit $(u_1, u_2) \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ c.a. à A et à $(\text{Com}(A))^T$: $u_1 \circ u_2 = 0$. Donc $\text{Im}(u_2) \subset \text{Ker}(u_1)$ de dim 1, car $\text{rg}(A) = n - 1$.

Comme $\text{rg}(A) = n - 1$, A possède une sous-matrice carrée de taille $n - 1$ inversible, et $\text{Com}(A) \neq 0$, donc $u_2 \neq 0$ et $\dim(\text{Im}(u_2)) = 1$. Ainsi $\text{rg}(\text{Com}(A)) = \text{rg}((\text{Com}(A))^T) = 1$.

Exercice 16**Énoncé**

On admet que si E est un $\mathbb{C}$ -e.v., $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $(x, u(x))$ est liée, ie $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $\exists \lambda_x \in \mathbb{C}$, $u(x) = \lambda_x x$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $\forall x \in E$, $u(x) = \lambda x$: u est une homothétie.

- 1) Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. Mq $\text{tr}(u) = 0$ ssi $\exists \mathcal{B}$ base de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est une matrice à diagonale nulle.
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $D_n = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$. Soit

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \\ M &\longmapsto MD_n - D_n M, \end{aligned} \quad \varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})).$$

Identifier $\text{Ker } \varphi$, en déduire $\text{Im } \varphi = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : A \text{ de diagonale nulle}\}$.

- 3) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, mq

$$\text{tr } A = 0 \quad \text{ssi} \quad \exists (B, C) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2, \text{quad } A = BC - CB.$$

Solution.

1)) Supp $\exists \mathcal{B}$ base de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est de diagonale nulle. Alors $\text{tr}(u) = 0$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, H_n : « Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$, alors si $\text{tr}(u) = 0$ alors $\exists \mathcal{B}$ base de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est de diagonale nulle. »

I : Si $\dim E = 1$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $u = \lambda \text{Id}_E$ et si $\text{tr}(u) = 0$, alors $\lambda = 0$. Alors $u = 0$ et toute base convient.

H : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons $H(n)$ est vraie. Alors soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension $n + 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{tr}(u) = 0$.

Si $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $u = \lambda \text{Id}_E$, alors $\text{tr}(u) = (n + 1)\lambda$, donc $\lambda = 0$. Sinon, d'après le résultat admis, $\exists \varepsilon_1 \in E$ tel que $(u(\varepsilon_1), \varepsilon_1)$ est libre, posons $\varepsilon_2 = u(\varepsilon_1)$.

On peut compléter cette famille en une base de E (th. base incomplète) : $\mathcal{B}_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1})$.

Alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}.$$

Comme $\text{tr}(u) = 0$, $\text{tr}(A') = 0$. Posons $F = \text{Vect}(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1})$, on a $\dim F = n$.

Soit π projecteur sur F p.r à $\text{Vect}(\varepsilon_1)$ et

$$\begin{aligned} u' : F &\longrightarrow F, \\ x &\longmapsto \pi(u(x)), \end{aligned} \quad u' \in \mathcal{L}(F).$$

On a $A' = \text{Mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1})}(u')$, d'où $\text{tr}(u') = 0$. D'après hyp. de récurrence, $\exists \mathcal{B}' = (f_2, \dots, f_{n+1})$ base de F telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u') = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix} = C$.

Il vient

$$\text{Mat}_{(\varepsilon_1, f_2, \dots, f_{n+1})}(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}.$$

$(\varepsilon_1, f_2, \dots, f_{n+1})$ est une base de E car $u(\varepsilon_1) \in F$. Donc $H(n+1)$ est vraie, ce qui achève la récurrence.

2)) Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$MD_n = (jm_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad D_n M = (im_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Ainsi $MD_n = D_n M$ ssi $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $jm_{ij} = im_{ij}$, ssi $\forall i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $m_{ij} = 0$, ssi M est diagonale. D'où $\text{Ker } \varphi = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : M \text{ est diagonale}\}$.

Ce qui précède montre que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $MD_n - D_n M$ a une diagonale nulle. D'après le théorème du rang,

$$\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \dim(\text{Ker } \varphi) + \text{rg}(\varphi),$$

d'où $\text{rg}(\varphi) = n^2 - n$. Or l'ensemble des matrices à diagonale nulle est de dimension $n^2 - n$. D'où

$$\underline{\text{Im } \varphi = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : A \text{ de diagonale nulle}\}}.$$

3)) Supposons que $\exists (B, C) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2 : A = BC - CB$. Alors $\text{tr}(A) = \text{tr}(BC) - \text{tr}(CB) = 0$.

Réciproquement, si $\text{tr}(A) = 0$, soit u c.a. à A . D'après 1), il existe $A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tq A est semblable à A' , et A' est de diagonale nulle :

$$\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{C}), \text{ qq } A = P \underbrace{A'}_{\text{diag. nulle}} P^{-1}.$$

Donc il existe, d'après 2), un $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tq $A' = MD_n - D_n M$ et donc

$$\begin{aligned} A &= P(MD_n - D_n M)P^{-1} \\ &= PMP^{-1}D_nP^{-1} - PD_nMP^{-1} \\ &= (PMP^{-1})(PD_nP^{-1}) - (PD_nP^{-1})(PMP^{-1}). \end{aligned}$$

D'où le résultat.

Remarque

Il n'y a pas unicité de B et C , cf. pour $A = 0$: $B = \lambda I_n$ et $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Exercice 18

Énoncé

Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, d_n le nombre de permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sans point fixe [i.e. $d_n := |\{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(i) \neq i\}|$]. On pose $d_0 = 1$.

a) Exprimer, pour $n \in \mathbb{N}$, $n!$ en fct de $(d_0, \dots, d_n)$.

Solution.

a))

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k.$$

Il vient

$$\begin{pmatrix} 0! \\ 1! \\ \vdots \\ n! \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}}_{\substack{A, \\ (i) = 0 \text{ si } j > i}}_{0 \leq i, j \leq n} \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}.$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}_n[X])$ défini par : $\forall P \in \mathbb{C}[X]$, $u(P) = P(X+1)$. Pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u(X^j) = (X+1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} X^i.$$

Donc $\text{Mat}_{(1, X, \dots, X^n)}(u) = A^\top$. Or

$$\begin{aligned} u^{-1} : \mathbb{C}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{C}_n[X], \\ P &\longmapsto P(X-1). \end{aligned}$$

Pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u^{-1}(X^j) = \sum_{i=0}^j (-1)^{j-i} \binom{j}{i} X^i.$$

Ainsi

$$(A^\top)^{-1} = \left((-1)^{j-i} \binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n} = (A^{-1})^\top$$

et $A^{-1} = \left((-1)^{j-i} \binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n}$.

Il vient

$$\begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0! \\ 1! \\ \vdots \\ n! \end{pmatrix}$$

et $\forall i \in \mathbb{N}$,

$$d_i = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \binom{i}{j} j! = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \frac{i!}{(i-j)!}.$$

Ainsi

$$\frac{d_i}{i!} = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \frac{1}{(i-j)!} = \sum_{j=0}^i \frac{(-1)^j}{j!}$$

est la probabilité pour qu'une permutation de $\mathfrak{S}_n$ (muni de la probabilité uniforme) ne contienne pas de point fixe. Donc

$$\boxed{\lim_{i \rightarrow +\infty} \frac{d_i}{i!} = \frac{1}{e}}.$$

Exercice 25

Énoncé

- a. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, on dit que $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ ssi M est inversible et $M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Mq $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ ssi $\det M \in \{-1, 1\}$.
- b. Mq $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ possède au moins n et au plus $n^2 - n + 1$ coefficients impairs, et que ces bornes sont atteintes.

Solution.

a.) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$. Alors $\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)} \in \mathbb{Z}$ et $\det M \in \mathbb{Z}$. Nécessairement $\det(M) \in \{-1, 1\}$.

Réciproquement, soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$; si $\det M \in \{-1, 1\}$, alors M est inversible et

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \mathrm{Com}(M)^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}).$$

b.) Supposons que M possède moins de n coefficients impairs. Alors il existe une colonne de M avec seulement des coefficients pairs. Par multilinéarité, $\det M$ est pair. Donc $\det(M) \notin \{-1, 1\}$. Donc $M \notin \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

Si $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, elle possède au moins n coefficients impairs, c'est atteint pour I_n .

Supposons que M possède plus de $n^2 - n + 1$ coefficients impairs. Alors elle possède moins de $n - 1$ coefficients pairs. Alors $\exists j_1 \neq j_2 \in \llbracket 1, n \rrbracket$, C_{j_1} et C_{j_2} ne possédant que des coefficients impairs. Donc $C_{j_1} + C_{j_2}$ possède seulement des coefficients pairs. De même $\det(M)$ est pair.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

possédant $n^2 - n + 1$ coefficients impairs. En effectuant $L_2 \leftarrow L_2 - L_1, \dots, L_n \leftarrow L_n - L_1$, il vient $\det M = (-1)^{n-1} \in \{-1, 1\}$. Donc $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

Exercice 31

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $S_j = X^j(1 - X)^{n-j}$. Mq $(S_j)_{0 \leq j \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, écrire la matrice de passage de $(1, X, \dots, X^n)$ à $(S_0, \dots, S_n)$ ainsi que son inverse.

Solution. Soient $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tq $\sum_{j=0}^n a_j S_j = 0$. S'il existe $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tq $a_j \neq 0$, notons $h = \min\{j \in \llbracket 0, n \rrbracket : a_j \neq 0\}$. Alors

$$\sum_{j=h}^n a_j X^j (1 - X)^{n-j} = 0,$$

d'où $\sum_{j=h}^n a_j X^{j-h} (1 - X)^{n-j} = 0$. Puis, en évaluant en 0 : $a_h = 0$, ce qui ne se peut.

Donc $(S_j)_{j \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre et comprend $n + 1$ vecteurs en $\dim n + 1$: c'est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$S_j = \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} (-1)^k X^{k+j} = \sum_{p=j}^n \binom{n-j}{p-j} (-1)^{p-j} X^p.$$

Alors $\text{Pass}_{(1,X,\dots,X^n),(S_0,\dots,S_n)} = P \in \text{GL}_{n+1}(\mathbb{R})$, avec

$$P_{p,j} = \begin{cases} \binom{n-j}{p-j} (-1)^{p-j}, & p \geq j, \\ 0, & p < j, \end{cases} \quad p, j \in \llbracket 0, n \rrbracket.$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ c.a. à P , ie $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u(X^j) = X^j(1-X)^{n-j} = (1-X)^n \left(\frac{X}{1-X} \right)^j.$$

Par combinaison linéaire : $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$u(P) = (1-X)^n P \left(\frac{X}{1-X} \right).$$

Posons $Y = \frac{X}{1-X}$, ssi $X = \frac{Y}{1+Y}$ et $1-X = \frac{1}{1+Y}$. Ainsi

$$u(P) \left(\frac{Y}{1+Y} \right) = \frac{1}{(1+Y)^n} P(Y) = Q(Y)$$

ssi $P(Y) = (1+Y)^n Q \left(\frac{Y}{1+Y} \right)$.

Ainsi

$$\begin{aligned} u^{-1} : \mathbb{R}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_n[X], \\ Q &\longmapsto (1+X)^n Q \left(\frac{X}{1+X} \right). \end{aligned}$$

Et $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$u^{-1}(X^j) = (1+X)^{n-j} X^j = \sum_{p=j}^n \binom{n-j}{p-j} X^p.$$

Donc

$$(P^{-1})_{p,j} = \begin{cases} \binom{n-j}{p-j}, & p \geq j, \\ 0, & p < j, \end{cases} \quad p, j \in \llbracket 0, n \rrbracket.$$

Exercice 36

Énoncé

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante, $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $f(AB) = f(A)f(B)$.

- 1) Mq $f(0) = 0$ et que $f(I_n) = 1$.
- 2) Mq $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f(A) \neq 0$ ssi A est inversible.

Solution.

1)) On a $f(0) \times f(0) = f(0)$. Donc $f(0)^2 - f(0) = 0$ et $f(0) \in \{0, 1\}$. Si $f(0) = 1$, on a $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f(A \times 0) = f(A)f(0)$. D'où $f(A) = f(0) = 1$, ce qui ne se peut car f est non constante. Ainsi $f(0) = 0$.

De même $f(I_n) \in \{0, 1\}$. Si $f(I_n) = 0$, $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $f(A \times I_n) = f(A)f(I_n)$, d'où $f(A) = 0$, ce qui ne se peut, f étant non constante. On a donc $f(I_n) = 1$.

2)) Supposons A inversible, $f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1})$. D'où $f(A)f(A^{-1}) = 1$ et $f(A) \neq 0$.

Supposons A non inversible. Notons $r = \text{rg}(A) \leq n - 1$. A est équivalente à une matrice nilpotente A' de rang r : $\exists(P, Q) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $A = Q^{-1}A'P$. Ainsi

$$f(A) = f(Q^{-1}A'P) = f(Q^{-1})f(A')f(P).$$

A' est nilpotente donc $\exists p \in \mathbb{N}^*$, $(A')^p = 0$ et $f((A')^p) = 0 = f(A')^p$. Donc $f(A') = 0$, et $f(A) = 0$ car $f(Q^{-1}) \neq 0$ et $f(P) \neq 0$.

Remarque

f induit un morphisme de groupes de $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$ vers $(\mathbb{K}^*, \times)$. On peut montrer $\exists g$ morphisme de groupes de $(\mathbb{K}^*, \times)$ vers $(\mathbb{K}^*, \times)$, $f = g \circ \det$.